

Arrays Unidimensionals 1

Segueix les següents instruccions:

Crea un directori de treball de nom **Arrays1D**.

a) Per a cada exercici proposat, teniu anotat el següent format:

(**packageName**, **ClassName**, **methodName1**, **methodName2**,...)

b) Per a cada exercici, dins del projecte crea un directori (package) amb el nom **packageName**.

c) Crea una classe (programa Java) de nom **ClassName** dins del directori **packageName**.

d) La classe haurà de contenir tots el mètodes que s'especifiquen: **methodName1**, **methodName2**,...

1. (array1d, Array1d, dataEntry, printData, sumArray, arrayMaxValue, meanArray, greaterThanMean)

Demana primer de tot quants registres tindrà l'array.

El mètode **dataEntry**, demana per teclat tots els valors de l'array, comprova que siguin nombres reals, sinó torna a demanar la dada.

El mètode **printData** escriu el contingut de l'array per pantalla (utilitza un bucle for).

El mètode **sumArray** calcula la suma el contingut de totes les seves posicions.

El mètode **arrayMaxValue** retorna el valor més elevat de l'array.

El mètode **meanArray** calcula la mitjana aritmètica.

El mètode **greaterThanMean** calcula el % (en 2 decimals) d'elements que són més grans que la mitjana aritmètica dels elements de la taula.

Exemple:

```
MENU
1. Run Program
0. Quit
Choose menu option: 1
Enter number of items: 10

Enter number [0]: 15.55
Enter number [1]: 12.57
Enter number [2]: 20.45
Enter number [3]: 100.125
Enter number [4]: -24.45
Enter number [5]: 10.102
Enter number [6]: 13.3
Enter number [7]: 15.567
Enter number [8]: 22.22
Enter number [9]: 12.575

[0] = 15.55
[1] = 12.57
[2] = 20.45
[3] = 100.125
[4] = -24.45
[5] = 10.102
[6] = 13.3
[7] = 15.567
[8] = 22.22
[9] = 12.575

Total addition = 198.009
Max value = 100.125
Mean value = 19.8009
Max value = 100.125
Mean = 19.8009
Percentage greater than mean = 30.00%
```

2. (squareCubeFour, SquareCubeFour, dataEntry, squareCubeFour)

Demana primer de tot quants registres tindrà l'array.

El mètode **dataEntry** demana per teclat els valors de l'array. Comprova que siguin nombres reals, sinó torna a demanar la dada. Itera l'array amb un bucle i per cada element crida el mètode **squareCubeFour**.

El mètode **squareCubeFour** rep un nombre real i retorna un array de 3 posicions, la primera posició conté el valor al quadrat, la segona posició al cub i la quarta posició el valor elevat a quatre:

[0] conté x^2 (x al quadrat)
 [1] conté x^3 (x al cub)
 [2] conté x^4 (x elevat a quatre)

```
/**
 * Calculate a number raised to power of 2, 3 and 4
 * @param x      a number
 * @return       an array with 3 elements:
 *               element 0: raised to power of 2
 *               element 1: raised to power of 3
 *               element 2: raised to power of 4
 */
public static double[] squareCubeFour(double x) {
```

Exemple:

```
MENU
1. Run Program
0. Quit
Choose menu option: 1
Enter number of items: 5

Enter number [0]: 2.0
Enter number [1]: 3.25
Enter number [2]: -8.75
Enter number [3]: 12
Enter number [4]: 4.5

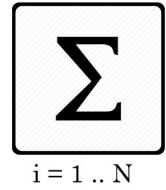
[0] = 2.0   Square: 4.0   Cube: 8.0   Four: 16.0
[1] = 3.25  Square: 10.5625 Cube: 34.328125 Four: 111.56640625
[2] = -8.75 Square: 76.5625 Cube: -669.921875 Four: 5861.81640625
[3] = 12.0  Square: 144.0  Cube: 1728.0  Four: 20736.0
[4] = 4.5   Square: 20.25  Cube: 91.125  Four: 410.0625
```

3. (sumFirstElements, SumFirstElements, dataEntry, sumFirstElements)

Demana primer de tot quants registres tindrà l'array.

El mètode **dataEntry** demana per teclat el valor de l'array. Comprova que siguin nombres reals, sinó torna a demanar la dada.

També demana un nombre enter x.



El mètode **sumFirstElements** retorna la suma dels primers x nombres. Si l'array té 10 registres, i l'usuari vol sumar els 30 primers registres, el programa hauria de sumar tots els 10 registres i no donar cap error.

Exemple:

```
MENU
1. Run Program
0. Quit
Choose menu option:1
Enter number of items: 10

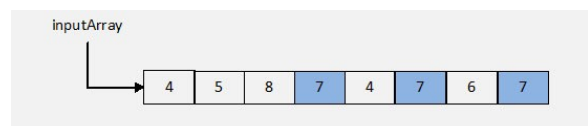
Enter number [0]: 100.5
Enter number [1]: -50.5
Enter number [2]: 25.25
Enter number [3]: -15.25
Enter number [4]: 33
Enter number [5]: 100.56
Enter number [6]: -25.57
Enter number [7]: 20
Enter number [8]: 10.5
Enter number [9]: -2.2

The number of first numbers to add: 5
The sum of 5 first numbers = 93.0
```

4. (repeatedEntries, RepeatedEntries, dataEntry, areRepeatedEntries, numberOfTimes)

Aquest programa realitza el següent:

```
MENU
1. Enter data
2. Repeated entries?
3. Search value
0. Quit
Choose menu option:
```



1. Enter data

Aquesta opció omplirem les dades de l'array, el mètode **dataEntry** demana per teclat 10 nombres reals i els guarda a un array unidimensional.

2. Repeated entries?

El mètode **areRepeatedEntries** determina si hi ha entrades repetides dins d'un array, aquest mètode retorna un booleà, que serà true si hi ha entrades repetides.

3. Search value

El mètode **numberOfTimes**, ens diu quantes vegades un valor es repeteix dins de l'array, aquest mètode li passarem un array i un nombre real a buscar dins de l'array. Demana per teclat el nombre real a buscar dins de l'array.

Exemple:

1. Enter data	2. Repeated entries?	3. Search value
MENU 1. Enter data 2. Repeated entries? 3. Search value 0. Quit Choose menu option: 1 Enter number [0]: 10.5 Enter number [1]: 12.25 Enter number [2]: -50.75 Enter number [3]: 10.5 Enter number [4]: 25.22 Enter number [5]: 100.155 Enter number [6]: 10.5 Enter number [7]: 0.25 Enter number [8]: 25.22 Enter number [9]: 11.15	MENU 1. Enter data 2. Repeated entries? 3. Search value 0. Quit Choose menu option: 2 There are repeated entries	MENU 1. Enter data 2. Repeated entries? 3. Search value 0. Quit Choose menu option: 3 Number to search: 10.5 10.5 appears 3 times

Llicència

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com)

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is in <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>